

AMPERE POINT — custom device

Schemat elektryczny v5 — objaśnienie i przewodnik uruchomienia

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

Podstawa: schemat_elektryczny_v5_EPLAN.pdf (arkusze E1-E3), koncepcja v5 (wariant budżetowy) i koncepcja v6 (pełny plan realizacji, decyzje Z16-Z19). Dokument łączy dwie role: *objaśnienie* — co jest na schemacie i dlaczego (E1/E2 skrótowo, bo pełne omówienie aparatów zawiera objaśnienie v1 z 2026-07-06, które pozostaje aktualne dla toru pomiarowego; E3 w całości na nowo), oraz *przewodnik uruchomienia* — kolejność montażu i testów z kryteriami przejścia (rozdz. 8). Wartości aparatów robocze — do potwierdzenia w etapie 0.

Spis treści

1 Co się zmieniło w wersji 5 — w jednym akapicie	2
2 Jak czytać schemat — konwencje (przypomnienie)	2
3 Arkusz E1 — tor mocy (skrót + elementy specyficzne v3+)	2
4 Arkusz E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (skrót + zmiana v5)	3
5 Arkusz E3 — szafa magazynu energii (nowe serce wersji 5)	3
5.1 -K11..-K13 i pole przełączy -X6 (przydział faz)	3
5.2 -PR1..-PR6 — prostowniki Eltek Flatpack2 48/2000 HE	3
5.3 Szyna DC 48 V i zabezpieczenia	3
5.4 -GB1 — pakiet bateryjny 16S LFP 105 Ah (DIY)	3
5.5 -INV — falownik W2: używany UPS on-line 48 V (praca wyspowa)	4
5.6 Wentylacja strat i złącza szafy	4
5.7 Zarządzanie energią — tryby i bramka SOC	4
6 -A1 i urządzenia podpięte — co przybyło/ubyło w v5	4
7 Sekwencja pomiarowa w ujęciu elektrycznym (v5)	5
8 Przewodnik uruchomienia — krok po kroku	5
8.1 U0 — zasady bezpieczeństwa (przeczytać przed czymkolwiek)	5
8.2 U1 — narzędzia i stanowisko	6
8.3 U2 — etap 0: weryfikacje stołowe (bramka wydatkowa)	6
8.4 U3 — pakiet -GB1 (16S LFP)	6
8.5 U4 — szyna DC, -Q1, -KB	6
8.6 U5 — prostowniki -PR1..-PR6	6
8.7 U6 — falownik -INV i wyspa	7
8.8 U7 — integracja i testy odbiorcze całej stacji	7
9 Poradnik EPLAN — odtworzenie schematu v5 krok po kroku (dla początkującego)	7

9.1	Trzy zasady, zanim klikniesz cokolwiek	7
9.2	Mapa ekranu	8
9.3	Utworzenie projektu (jeśli zaczynasz od zera)	8
9.4	Utworzenie stron E1-E3	8
9.5	Elementarz — sześć czynności, z których składa się całość	8
9.6	Arkusz E1 (strona /2) — tor mocy	9
9.7	Arkusz E2 (strona /3) — łańcuch bezpieczeństwa	9
9.8	Arkusz E3 (strona /4) — szafa magazynu (NOWE w v5)	10
9.9	Kontrola, eksport, typowe problemy	11

10 Otwarte punkty i ryzyka specyficzne v5 11

11 Dokumenty powiązane 11

1. Co się zmieniło w wersji 5 — w jednym akapicie

Moduł B przestaje być bankiem grzałek (v1) ani szafą rekuperacji z drogim falownikiem hybrydowym (v2-v4), a staje się **budżetowym magazynem elektrycznym**: energia pobierana z badanej ładowarki płynie przez styczniki sekcji faz (-K11..-K13) do sześciu używanych prostowników telekomunikacyjnych **Eltek Flatpack2 48/2000 HE** (-PR1..-PR6, sterowanie CAN), które ładują **samodzielnie złożony pakiet 16S LFP 105 Ah** (-GB1, 5,4 kWh; docelowo 2P = 10,8 kWh). Z pakietu zasilany jest falownik **-INV** — używany UPS on-line 48 V pracujący *wyłącznie wyspowo* na wydzielone obwody warsztatu (przełącznik sieć-0-wyspa). Zamiast stycznika przełączenia faz -K14 jest **ręczne pole mostków -X6**; zamiast zrzutu ciepła do CWU (-K5/-E13) — **bramka SOC w firmware** (przed soakiem magazyn musi mieć zapas pojemności). Tor pomiarowy (E1) i łańcuch bezpieczeństwa (E2) topologicznie bez zmian; termiki -F11.1..8 pilnują teraz radiatorów przetwornic, nie grzałek.

2. Jak czytać schemat — konwencje (przypomnienie)

Arkusze rysowane w konwencji EPLAN: rama z siatką odniesień (kolumny 1-10, wiersze A-F), tabelka rysunkowa, symbole IEC 60617. **Oznaczenia aparatów** z myślnikiem (-K1, -PR3); **odsyłacze krzyżowe** w formacie /arkusz.kolumna — np. /E2.5 przy styku -K1 na E1 wskazuje cewkę na arkuszu E2, kolumna 5; pod cewkami **lustra styków** (gdzie pracują styki danego przełącznika). Zestyki rysowane w stanie beznapięciowym/spoczynkowym: NC (rozwierny) z poprzeczką, NO (zwierny) bez. Strzałki trójkątne = potencjały przechodzące między arkuszami lub ścieżkami. Linia przerywana = sprzężenie mechaniczne albo powiązanie logiczne (magistrale opisane tekstem przy porcie -A1).

3. Arkusz E1 — tor mocy (skrót + elementy specyficzne v3+)

Przepływ: **-X1** (gniazdo pojazdowe Type 2 32 A — „urządzenie udaje samochód”) → **-Q0** (rozłącznik serwisowy 4P) → **-F1..-F3** (gG 32 A na fazach; N nieprzerywany bezpiecznikiem, rozłączany 4-biegunowo przez Q0/K1) → **-B1** (czujnik różnicowy AC/DC CDSR — własny RCM stacji, okno L1+L2+L3+N) → **-T1..-T3** (przekładniki prądowe do meteringu -U2) → **-K1** (stycznik główny, cewka w łańcuchu E2) → **-X2** (CEE 32 A 5p, przewód 5×6 mm² do szafy B). Równolegle od -X1 odchodzi **-X3** — 7-żyłowy odczep do PM701E (L1/L2/L3/N/PE + CP/PP): PM701E steruje stanami złącza (serwa -M1/-M2 na pokrętlach), a jego gniazda bananowe są punktem przyłączenia wzorcowanego UT595.

Elementy, których nie było w pierwotnej wersji (wprowadzone w v3, obowiązują w v5):

- **-K4** — przekaźnik w linii CP odczepu: przy E-STOP-ie lub zaniku 24 V *przerzywa CP*, więc badana ładowarka widzi stan A i sama otwiera swój stycznik (≤ 1 s) — bez tego E-STOP otwierał tylko -K1, a gniazda bananowe PM701E zostawały pod napięciem. Na -X3 przewidziano mostek serwisowy do pracy ręcznej.
- **-F4/-F5** — wkładki w torze zasilania logiki (-G1) i wentylatorów z -X4.
- **Tabliczka ostrzegawcza**: „-Q0 nie odłącza odczepu -X3/PM701E” przy gniazdach bananowych.

Pełne omówienie każdego aparatu E1 (funkcja, działanie, podłączenie): objaśnienie v1, rozdz. 3.

4. Arkusz E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (skrót + zmiana v5)

Zasada: **obwód prądu spoczynkowego** — cewka przekaźnika bezpieczeństwa -RB dostaje 24 V tylko przez szeregowy łańcuch styków sprzętowych: -S0 (E-STOP, NC) → **-F11.1..8** (termiki na radiatorach -PR1..-PR6 i -INV — *zmiana v5*: pilnują przetwornic, nie grzałek; pętla przez złącze -X5) → -S1 (krańcówka pokrywy) → -K2 (potwierdzenie pracy wentylatorów) → -K10 (zezwolenie MCU) → -A2 (watchdog impulsowy). Za łańcuchem gałąź START (-S2) równolegle ze stykiem podtrzymania -RB:13-14; styk główny -RB:23-24 podaje 24 V na cewkę -K1 (E1). Każda awaria, zanik 24 V, zawieszenie firmware lub E-STOP ⇒ -RB odpada ⇒ -K1 otwiera tor mocy, a -K4 gasi CP. Powrót wyłącznie przyciskiem START. MCU ma *tylko* odczyt członów (optoizolacja, DI) i możliwość zdjęcia zezwolenia — nie może niczego zmostkować. Szczegóły członów: objaśnienie v1, rozdz. 4.

5. Arkusz E3 — szafa magazynu energii (nowe serce wersji 5)

5.1. -K11..-K13 i pole przełączeń -X6 (przydział faz)

Trzy styczniki sekcji faz (cewki 24 V, sterowane z -A1 przez -U3/-U5, ale tylko przy zamkniętym łańcuchu E2) podają L1/L2/L3 z -X2 na pary prostowników. Test 3F (Q11): wszystkie trzy zamknięte, po 2 prostowniki na fazę. Test 1F 32 A (P/B): ładowarka daje całą moc na L1 — żeby nie przeciążyć pary -PR1/-PR2, **-X6** (listwa mostków śrubowych przy stycznikach) pozwala ręcznie przepiąć wejścia AC prostowników sekcji L2 na fazę L1: 4 prostowniki na L1 = 8 kW > 7,4 kW wymagane. Wybrano rozwiązanie ręczne zamiast stycznika -K14 (v4): przełączenie robi się rzadko, beznapięciowo, a oszczędza aparat i cewkę. **Procedura**: tylko przy otwartym -Q0 i -K1, potem weryfikacja konfiguracji przy 25% mocy — firmware porównuje rozptyw prądów z -U2 z oczekiwanym dla zadeklarowanej konfiguracji i blokuje soak przy niezgodności.

5.2. -PR1..-PR6 — prostowniki Eltek Flatpack2 48/2000 HE

Używane moduły telekom (~150–300 zł/szt.; kupujemy 7, jeden zapas): 2 kW, wejście 185–275 V AC, wyjście 43,5–57,5 V DC, sprawność 96,5%, PF>0,99, własny wentylator, złącze krawędziowe (kupić z gniazdem lub półką 2–4-slotową). **Sterowanie CAN 125 kb/s**: zadawanie napięcia i limitu prądu, odczyt U/I/T — protokół opisany społecznościowo (weryfikacja to zadanie (c) etapu 0; fallback: Huawei R4850G2). Prąd ładowania zadaje sekwencer -A1 tak, by pobór z DUT odpowiadał deklaracji CP — prostowniki są „regulowanym obciążeniem”, energia zamiast w ciepło idzie do pakietu. Termiki -F11.x na radiatorach — w pętli E2.

5.3. Szyna DC 48 V i zabezpieczenia

Płaskownik Cu 20×3 mm na izolatorach; połączenia pakietu przewodami 50 mm² (11 kW przy 48 V to ~230 A); **-F13.1/-F13.2** — bezpieczniki mega 150-200 A bezpośrednio przy pakiecie; **-Q1** — rozłącznik serwisowy DC (tryb SERWIS = otwarty); **-KB** — kontaktor główny DC sterowany stykiem BMS (BMS może bezprądowo odciąć pakiet przy przekroczeniu progów). Wszystkie połączenia M8 z kontrolą momentu (wkrętak dynamometryczny — posiadany).

5.4. -GB1 — pakiet bateryjny 16S LFP 105 Ah (DIY)

Wymiarowanie: soak 30 min przy 11 kW = 5,5 kWh. Start: jedna gałąź 16S (51,2 V nominalnie, 5,4 kWh) — pełny soak 1F (3,7 kWh) mieści się wprost, 3F przy SOC startowym ≤25% albo z równoległym rozładowaniem przez falownik; docelowo 2P (10,8 kWh) — pełny soak 3F przy SOC ≤40%. Ogniwa LFP 100-105 Ah klasy B (np. EVE LF105) z pomiarami od sprzedawcy. **BMS** 16S 150-200 A z balansem aktywnym (klasy JK): progi 2,80/3,55 V na ogniwo, ładowanie tylko 0-45 °C (2×NTC), wyjście przekąźnikowe → cewka -KB, telemetria (SOC, napięcia ogniw, temperatury) po RS485/CAN do -A1. Kompletny przepis montażu i kryteria — rozdz. 8.4. Chemia LFP wybrana świadomie (stabilna termicznie) zamiast tańszych modułów NMC z aut.

5.5. -INV — falownik W2: używany UPS on-line 48 V (praca wyspowa)

UPS on-line (podwójna konwersja) 5-6 kVA w wieży, z szyną baterii 48 V i złączem baterii zewnętrznej (500-1500 zł używany; *przed zakupem potwierdzić w dokumentacji modelu, że szyna to 48 V!*). DC wprost z -GB1 przez -F13/-Q1; ładowarkę wewnętrzną UPS-a wyłączamy (ładowaniem zarządzają FP2+BMS), progi rozładowania UPS ustawiamy powyżej progu BMS (np. 44 V), żeby UPS wyłączył się pierwszy. Wyjście 230 V → **rozdzielniczka wyspy**: B16 + RCD 30 mA typ A + gniazda; **punkt N-PE wyspy przy źródle** (bez niego RCD wyspy nie zadziała); obwody oznakowane; zasilanie odbiorów wybierane przełącznikiem **sieć-0-wyspa** — *nigdy równolegle z siecią* (falownik bez certyfikatu NC RfG nie może oddawać do sieci — to świadome ograniczenie wariantu budżetowego; upgrade W1 możliwy później bez zmian reszty szafy). Fallback W3 (własny falownik LF): przepis w koncepcji v3, rozdz. 6.

5.6. Wentylacja strat i złącza szafy

Straty szafy to już tylko 0,4-0,9 kW (sprawności FP2/UPS), nie 11 kW jak przy grzałkach: dwa wentylatory szafowe -M3/-M4 (zasilanie z -X4 przez -F5, załączane stycznikiem -K3 z -A1, potwierdzane przekąźnikiem prądowym -K2 w łańcuchu E2). Złącza szafy: CEE (moc z -X2), -X5 (sterowanie: cewki K11-K13, pętla termików, wentylatory), CAN (skrętka z transceiverem izolowanym), tor DC do wieży UPS.

5.7. Zarządzanie energią — tryby i bramka SOC

TEST: FP2 ładują pakiet prądem zadany przez sekwencer; falownik może równolegle zasilać wyspę. **MAGAZYN/UPS**: poza testami wyspa pracuje z pakietu. **SERWIS**: -Q1 otwarty. **Bramka SOC przed soakiem**: 3F pełny — SOC ≤40% (2P) / ≤25% (1P); 1F — ≤60%; przy przekroczeniu HMI poleca „rozładuj magazyn” (włącz odbiory wyspy). Bilans: -U2 liczy energię pobraną z DUT, BMS — energię do pakietu; raport podaje sprawność łańcucha (oczekiwane 85-92%). Plan C (opcja ~100 zł): rezystor 2 kW załączany ręcznie do szybkiego zrzutu.

6. -A1 i urządzenia podpięte — co przybyło/ubyło w v5

Pełny opis wszystkich peryferiów -A1 (SPI: -B1 CDSR, -U2 ATM90E36A, microSD; I2C: -B2 MLX90640, -B3/-B4 MLX90614, -U3/-U4 MCP23017, DS3231, MCP4725; 1-Wire: -B5.x DS18B20; UART: -P1 DWIN; ADC/capture: CP/PP; PWM: -M1/-M2; DO/DI przez optoizolację) — objaśnienie v1, rozdz. 6; wszystko pozostaje w mocy. Różnice v5:

- **CAN/TWAI** (wiersz na E3): sprzętowy kontroler TWAI ESP32-S3 + transceiver izolowany; na magistrali **-PR1..-PR6** (Flatpack2, 125 kb/s) oraz **BMS** pakietu (jeśli wariant CAN; alternatywnie BMS po RS485 — drugi UART).
- **DS18B20 (-B5.x)**: dodatkowe punkty na ogniwach pakietu i w przedziale bateryjnym.
- **Rząd cewek zredukowany**: -K11..-K13 (sekcje faz), -K30..-K33 (separacja), -K3 (wentylatory); *ubyły* -K14 (zastąpiony polem -X6) i -K5 (zrzut CWU nie istnieje). DO1-DO3: -K10 (zezwozenie), -A2 (impulsy watchdog), -Y1 (blokada wtyku) — rozdzielone wyjścia, jak w v3.
- **Firmware — nowe funkcje**: pętla regulacji prądu FP2 (spójność z deklaracją CP), bramka SOC, nadzór temperatur ogniw/radiatorów, bilans energii w raporcie, weryfikacja konfiguracji -X6 przy 25% mocy.

7. Sekwencja pomiarowa w ujęciu elektrycznym (v5)

1. **Self-test**: łańcuch E2, wentylatory (-K3→-K2), CAN (obecność 6×FP2, BMS), SOC, temperatury, kalibracja serw (pozycje BB/NC potwierdzone przez CP).
2. **Bramka SOC**: jeśli za wysoki — komunikat „rozładuj magazyn” (wyspa), test wstrzymany.
3. **Tryb izolacji**: -K30..-K33 odłączają elektronikę od L/N/PE; UT595 przez gniazda bananowe PM701E (izolacja 250 V, bramka $\geq 1\text{ M}\Omega$), ciągłość PE $\geq 200\text{ mA}$; wpisy na HMI.
4. **Stany B→C**: serwa; potwierdzenie CP; -K1 zamyka (łańcuch zamknięty, START); weryfikacja napięć i kolejności faz (-U2); blokada -Y1.
5. **Zabezpieczenia DUT**: RCD typ A protokołowo (UT595), RDC-DD 6 mA DC automatycznie (-A3: rampa, rejestracja prądu/czasu zadziałania; -B1 jako weryfikacja krzyżowa). Po każdym zadziałaniu prowadzony reset.
6. **Pętla Zs** (UT595); wpis.
7. **Obciążenie/soak**: serwo prądu → deklaracja; -K11..-K13 (i ew. konfiguracja -X6 dla 1F); FP2 dostają limit prądu narastająco 25/50/75/100%; 15–30 min logowania (U/I/P z -U2, ΔT wtyku z MLX, temperatury ogniw/radiatorów, SOC); energia idzie do -GB1.
8. **Testy błędów**: CP Error „E”/PE Error na PM701E; pomiar czasu odcięcia DUT.
9. **Uziom** (UT522 na E/S/H, niezależnie czasowo); **raport** (CSV/JSON, MQTT→HA, bilans energii i sprawność).

8. Przewodnik uruchomienia — krok po kroku

Kolejność zgodna z etapami 0–2 koncepcji v6. Każdy podrozdział kończy się kryterium przejścia — nie przechodzić dalej, dopóki nie jest spełnione.

8.1. U0 — zasady bezpieczeństwa (przeczytać przed czymkolwiek)

- Prace przy 230/400 V — osoba z uprawnieniami SEP E (pomiar: wg wymagań protokołów). Strona DC 44–58 V jest „bezpieczna napięciowo”, ale **zwarciovo skrajnie groźna**: pakiet 105 Ah potrafi oddać tysiące amperów — łuk spawa

narzędzia. Narzędzia izolowane, zdjąć biżuterię, okulary ochronne przy pracach na pakiecie, nie kłaść niczego metalowego na ogniwach.

- Bezpieczniki mega montować *przy pakiecie* zanim podłączy się cokolwiek dalej; -Q1 otwarty podczas wszystkich prac (tryb SERWIS).
- Wyspa **nigdy** równolegle z siecią — tylko przez przełącznik sieć-0-wyspa z przerwą.
- Ładowanie LFP wyłącznie 0-45 °C (pilnuje BMS + NTC).
- E-STOP i łańcuch E2 uruchomić i przetestować *zanim* popłynie pierwszy prąd testowy przez -K1.

8.2. U1 — narzędzia i stanowisko

Posiadane: UT890C, mikrooscylloskop (kontrola SPWM/CP), UTi120S (termowizja połączeń), wkrętak dynamometryczny, PM701E. Z planu pomostowego: UT595 (izolacja/Zs/RCD), UT210E (cegi AC/DC — weryfikacja -U2 i prądów DC), UT522 (uziom). Dodatkowo: multimetr z pomiarem mV (rozzrut ogniów), zaciskarka do końcówek 50 mm² lub zlecenie zaprasowania, klucz dynamometryczny do M8.

8.3. U2 — etap 0: weryfikacje stołowe (bramka wydatkowa)

(a) serwa na PM701E: rama, kalibracja 2×5 pozycji, 200 cykli, każdorazowe potwierdzenie stanu przez CP; (b) tor CP: dzielnik+komparator na płytce, odczyt duty/poziomów zgodny z mikrooscylloskopem; (c) **1×FP2 + transceiver CAN + ESP32**: identyfikacja, zadanie napięcia/limitu prądu, odczyt telemetrii — to weryfikacja protokołu (ryzyko R20); (d) próbka CDSR: odczyt SPI, reakcja na znany prąd różnicowy; (e) stanowisko top-balance (rozdz. 8.4, krok 2). **Kryterium przejścia**: wszystkie (a)-(e) działają; dopiero teraz zakup 16 ogniów, pozostałych FP2 i UPS-a.

8.4. U3 — pakiet -GB1 (16S LFP)

1. **Selekcja**: napięcia ogniów (rozzrut ≤ 30 mV) i rezystancja wewnętrzna; parowanie.
2. **Top-balance**: wszystkie ogniwa równolegle, CV 3,55-3,60 V do prądu ≈ 0 (12-48 h); źródłem może być jeden FP2 (po złożeniu 16S balans górny całej gałęzi: 56,8 V).
3. **Kompresja**: płyty czołowe + 4 pręty M8, docisk wg noty ogniwa (~ 300 kgf).
4. **Połączenia**: busbary, M6 4-6 N·m; pomiar spadków mV na każdym łączu przy prądzie próbnym (wyłapuje słabe styki zanim staną się hot-spotem).
5. **BMS** (klasy JK, 150-200 A, balans aktywny): przewody balansera od minusa kolejno; progi 2,80/3,55 V; ładowanie 0-45 °C; 2×NTC na ogniwach; wyjście → cewka -KB. Test: sprowokować próg (zasilacz lab.) i sprawdzić, że -KB odpada.
6. **Mega 150-200 A** przy biegunie +; przewody 50 mm².
7. **Pierwsze ładowanie nadzorowane**: 10-20 A z jednego FP2, obserwacja napięć ogniów w aplikacji BMS.
8. **Pomiar pojemności**: rozładowanie znanym obciążeniem przez falownik; zapis do metryki pakietu.
9. **Zabudowa**: dolny przedział szafy za przegrodą, wentylacja grawitacyjna, DS18B20 na ogniwach, etykieta (pojemność, data, progi).

Kryterium przejścia: pojemność $\geq 90\%$ deklarowanej; rozzrut ogniów pod obciążeniem ≤ 50 mV; progi BMS i -KB zadziałały.

8.5. U4 — szyna DC, -Q1, -KB

Montaż płaskownika na izolatorach, trasowanie 50 mm², -F13.1/2, -Q1, -KB; kontrola polaryzacji *przed* pierwszym zamknięciem -Q1 (multimetr; zasada dwóch osób: jedna mierzy, druga potwierdza); wszystkie śruby M8 z momentem; po pierwszym obciążeniu

termowizja UTi120S na łącza. **Kryterium przejścia:** spadki na łączach w normie, brak hot-spotów przy prądzie próbnym.

8.6. U5 — prostowniki -PR1..-PR6

Półka/gniazda krawędziowe, przydział 2/fazę, adresacja CAN (kolejno, pojedynczo), walk-in i limity; test każdej pary: 25/50/100% prądu zadanego, kontrola telemetrii vs -U2/UT210E; termiki -F11.x mocowane na radiatorach i wpięte w pętlę -X5→E2 (sprawdzić: zdjęcie termika = rozpad -RB). **Kryterium przejścia:** 6/6 modułów steruje się po CAN i raportuje; pętla termików przerywa łańcuch.

8.7. U6 — falownik -INV i wyspa

Wg przepisu koncepcji v6 (rozdz. 5.4): test wstępny UPS-a na własnych akumulatorach; wyprowadzenie toru baterii (25–35 mm²) przez -F13/-Q1; dezaktywacja ładowarki wewnętrznej; progi rozładowania > progu BMS (np. 44 V); rozdzielniczka wyspy (B16, RCD 30 mA typ A, N-PE przy źródle), przełącznik sieć-0-wyspa. Testy: 1/2/4 kW z pakietu, udar silnikowy, 1 h soak termiczny, przebieg na mikrooscyloscopie, pomiar RCD wyspy UT595 ($I_{\Delta n}$, czas). **Kryterium przejścia:** wyspa trzyma obciążenia, RCD wyspy zadziałał poprawnie.

8.8. U7 — integracja i testy odbiorcze całej stacji

1. **Łańcuch E2 na żywo:** kolejno wymuszone E-STOP, termik, krańcówka, zanik wentylatorów, zanik impulsów watchdoga, zanik 24 V — każde otwiera -K1; powrót tylko przez START; E-STOP gasi też CP (-K4) — DUT otwiera stycznik ≤ 1 s.
2. **Tor pomiarowy:** zgodność -U2 z UT210E/UT890C ($\pm 2\%$); duty CP vs pozycje pokręteł; RDC-DD na ładowarce referencyjnej (Q11): prąd ≤ 6 mA, czas < limitu.
3. **Pole -X6:** przełączenie 3F→1F przy otwartym -Q0, start 25% mocy, firmware potwierdza rozplyw; powrót do 3F.
4. **Pierwsze soaki:** 1F 32 A i 3F 16 A na ładowarce referencyjnej — pełna sekwencja bez interwencji (poza wpisami UT595/UT522); raport z bilansem energii (sprawność 85–92%).
5. **Protokół odbiorczy:** wyniki U3–U7 + metryka pakietu do dokumentacji stacji.

Kryterium przejścia: wszystkie 5 punktów zaliczone — stacja gotowa do pracy (protokoły urzędowe nadal na przyrządach wzorcowanych).

9. Poradnik EPLAN — odtworzenie schematu v5 krok po kroku (dla początkującego)

Poniższy poradnik zakłada **zero doświadczenia z EPLAN**. Program: *EPLAN Education 2026* (interfejs polski, wstążka). Uwaga licencyjna: wersja Education dodaje do wydruków znak wodny i jest przeznaczona do użytku niekomercyjnego — wystarcza do nauki i wersji roboczej; dokumentację oficjalną trzeba będzie docelowo wykonać na licencji komercyjnej. Częścią wspólną z przewodnikiem EPLAN v1 (2026-07-06, pisanym dla schematu v3) są zasady, elementarz i arkusze E1/E2 — tutaj wszystko zebrane w całość i zaktualizowane do **v5** (nowy arkusz E3).

9.1. Trzy zasady, zanim klikniesz cokolwiek

1. **EPLAN nie ma przycisku „Zapisz”** — każda zmiana trafia do bazy projektu od razu. Pomyłki wycofujesz przez Cofnij (Ctrl+Z, strzałki w lewym górnym rogu okna).

2. **Wszystko wstawia się „na kursor”** — po wybraniu symbolu wisi on na kursorze; klik lewym = wstawienie (można wstawiać wiele razy), Esc = koniec, Tab w trakcie = obrót/wariant symbolu.
3. **Dwuklik = właściwości** — na każdym wstawionym elemencie dwuklik otwiera okno właściwości (oznaczenie DT, numery przyłączy, teksty). Zaznaczenie + Delete usuwa.

9.2. Mapa ekranu

Wstążka u góry (karty: Plik, Narzędzia główne, Wstaw, Edytuj, Widok, Połączenia, Narzędzia, Dane zasadnicze); nad nią pole **Szukaj polecenia** (lupka) — *gdy nie możesz znaleźć przycisku, wpisz tam jego nazwę; to zawsze działa*. **Nawigator Strony** (lewy panel) — drzewo stron projektu; dwuklik otwiera stronę. **Edytor graficzny** (środek) — pasek stanu na dole pokazuje współrzędne i *Siatka C: 4,00 mm* (zostaw 4 mm). **Centrum wprowadzania** (prawy panel) — pole Szukaj + sekcje Symbole/Urządzenia/Makra; wpisujesz polskie hasło (np. „bezpiecznik”), klikasz wynik, wstawiasz. **Nawigacja**: kółko = zoom, wciśnięte kółko = przesuwanie, klawisz 3 = cała strona. Zamknięty panel przywrócisz przez Szukaj polecenia (np. „Strony”).

9.3. Utworzenie projektu (jeśli zaczynasz od zera)

Projekt AP-CD-001 / AMPERE_POINT_custom_device już istnieje na komputerze zainstalowanym (utworzony 2026-07-03); wtedy ten krok pomijasz. Od zera:

1. **Plik** → **Nowy...** Otworzy się okno *Utwórz projekt*.
2. Wypełnij: *Nazwa projektu*: AMPERE_POINT_custom_device; *Miejsce zapisu*: zostaw \$(MD_PROJECTS); *Projekt bazowy*: kliknij przycisk teczki i wybierz IEC_bas001.zw9 (folder *Data* → *Szablony* → *Company name*); zaznacz *Ustal datę utworzenia* i *Ustal osobę tworzącą* (wpisz swoje dane). **OK**.
3. Po chwili generowania otworzy się okno *Właściwości projektu*: w polu *Numer projektu* wpisz AP-CD-001; resztę można zostawić. **OK**.
4. Przy pierwszym użyciu Centrum wprowadzania EPLAN zaproponuje wygenerowanie zbioru makr — zgódź się i poczekaj (ok. 10 minut, jednorazowo).

9.4. Utworzenie stron E1-E3

1. W nawigatorze *Strony* kliknij prawym na węźle EAA → **Nowy...** (to samo: karta Narzędzia główne → grupa Strona → Nowy).
2. W oknie *Nowa strona*: *Pełna nazwa strony*: =CA1+EAA/2; *Typ strony*: **Schemat wielokreskowy (I)** (w starszych wersjach: „wielobiegunowy”; litera (I) = strona rysowana ręcznie); *Opis strony*: E1 --- tor mocy 3F. **OK**.
3. Powtórz: strona /3 z opisem E2 --- łańcuch bezp. 24 V i /4 z opisem E3 --- magazyn energii i sterowanie.
4. Dwuklik na /2: pusta strona z ramką (kolumny 1-10, wiersze A-F z formularza projektu). Odsyłacz /E2.3 z PDF-a czytamy: strona E2 (/3), kolumna 3.

9.5. Elementarz — sześć czynności, z których składa się całość

E.1 Wstawienie symbolu.

Centrum wprowadzania → wpisz hasło (np. „zacisk”, „bezpiecznik”, „zestyk zwierny”, „cewka”, „rozłącznik”, „przekładnik prądowy”, „silnik”) → klik na wynik (symbol na kursorze; Tab = wariant) → klik na stronie → w oknie właściwości wpisz *Widoczne oznaczenie DT* (np. -F1, z myślnikiem!) i numery przyłączy (cewki A1/A2;

zestyki zwierne pomocnicze 13/14, rozwierne 11/12 i 21/22; styki mocy 1/2...7/8)
→ OK → Esc.

E.2 Połączenia (autoconnecting).

Połączeń nie rysuje się ręcznie: powstają *same*, gdy punkty przyłączeń (czerwone strzałki) dwóch symboli leżą dokładnie w jednej osi siatki. Jeśli linii nie ma — element leży poza siatką albo przyłącza nie są naprzeciw siebie.

E.3 Zagięcia i rozgałęzienia.

Symbole połączeń: **Narożnik** (zagięcie 90°) i **Trójkąt** (odczep z kropką węzła) — najpewniej przez Szukaj polecenia. Skrzyżowanie linii *bez* trójkąta = brak połączenia (tak krzyżują się odczepy -X3 z pionami L2/L3 na E1).

E.4 Punkt przerwania.

Strzałka z nazwą potencjału: dwa punkty o tej samej nazwie łączą się logicznie między stronami i pokazują nawzajem adresy (jak odsyłacze w PDF). Szukaj polecenia → „Punkt przerwania”; w właściwościach DT = nazwa (np. +24V, 0V, L1_MB, L1_A3).

E.5 Czarna skrzynka.

Urządzenia bez gotowego symbolu (-A1, -A3, -G1, -B1, -A2, -PR1..6, -GB1, -INV): Szukaj polecenia → „Czarna skrzynka” → klik dwa narożniki → DT + teksty. Podłączalne piny na krawędzi: Szukaj polecenia → „Punkt przyłączenia”.

E.6 Teksty, grafika, powielanie.

Tekst wolny: Wstaw → Tekst. Prostokąt przerywany (obwiednie „MODUŁ B”): Wstaw → Prostokąt, dwuklik → rodzaj linii *przerywany* (grafika nie tworzy połączeń). Powielanie: zaznacz ramką → karta Edytuj → **Powiel** (albo Ctrl+C/V); po powieleniu popraw DT dwuklikiem.

9.6. Arkusz E1 (strona /2) — tor mocy

Wzór: strona 2/4 PDF-a v5. Trzymaj się kolumn ramki jak we wzorze — odsyłacze będą zgodne.

1. **-X1**: symbol „zacisk” 7× w poziomie u góry (DT -X1, zaciski 1-7; kolejne EPLAN numeruje sam). Teksty nad nimi: L1, L2, L3, N, PE, CP, PP.
2. **Piony**: prowadź tak, by kolejne aparaty stawały dokładnie pod zaciskami 1-4 — połączenia narysują się *same* (E.2). Pion PE (zacisk 5) idzie bez aparatów aż do -X2.
3. **Odczep -X3 i -K4**: na pionach L1/L2/L3/N wstaw Trójkąty, poziome linie w prawo, zakończ 7 zaciskami -X3 (pionowo, 1-7). Linie CP/PP od zacisków 6-7 gniazda; w linii CP zestyk zwierne DT -K4 (13/14) — odsyłacz do cewki pojawi się po narysowaniu jej na E2. Teksty: „odczep Type 2 → PM701E (7 żył, ≤1 m)”, „SIGNAL OUTPUT (CP)”, „mostek serwisowy CP na listwie -X3”.
4. **-Q0**: „rozłącznik”, wariant 3-bieg. na L1-L3 + wariant 1-bieg. na N z *tym samym* DT -Q0 (EPLAN scali je w jeden aparat). Przyłącza 1/2...7/8.
5. **-F1...-F3**: „bezpiecznik” na L1/L2/L3; N bez zabezpieczenia. Tekst: gG 32 A.
6. **-B1**: czarna skrzynka (E.5) w poprzek czterech pionów (leżący prostokąt), DT -B1, w środku tekst CDSR 0.07-TP, obok opis i „SPI → /E3.3”. Piony przechodzą przez skrzynkę — to okno czujnika, bez przyłączy.
7. **Odczep generatora**: na L1 pod -B1 Trójkąt + krótka linia w lewo + Punkt przerwania L1_A3; tekst „przez -K30”.
8. **-T1...-T3** („przekładnik prądowy”), niżej 4 zestyki mocy -K1 (1/2...7/8), na dole 5 zacisków -X2. Teksty: 40 A / 1 V; 6 mm²; gniazdo CEE 32 A 5p → moduł B; przewód 5×6 mm² H07RN-F.
9. **Zasilanie modułu B**: przy -X2 cztery Punkty przerwania L1_MB, L2_MB, L3_MB, N_MB — ich pary zaczną szyny na E3.
10. **Uwagi tekstowe** (E.6): przepisuj bloki *Uwagi*, *Ostrzeżenie* i -K4 z PDF-a. Klawisz 3 = porównaj całość ze wzorem.

9.7. Arkusz E2 (strona /3) — łańcuch bezpieczeństwa

1. **Szyny:** para Punktów przerwania +24V (lewy i prawy koniec, jedna oś pozioma — EPLAN pociągnie linię) i tak samo 0V na dole.
2. **Ścieżka 1:** z szyny w dół: zestyk rozwierny -S0 (11/12; jeśli w bibliotece jest wariant „grzybkowy/awaryjny” — użyj), niżej -F11.1 i -F11.12 (rozwierny; wariant z wyzwalaczem termicznym, a gdy go brak — zwykły + tekst θ), między nimi tekst „...”; niżej krańcówka -S1 (rozwierny z rolką). Termiki obrysuj przerywanym prostokątem z podpisem („termiki KSD301 radiatorów przetwornic...”). Ścieżkę zakończ Punktem przerwania LB1.
3. **Ścieżka 3:** od pary LB1 w dół: zestyki zwierne -K2, -K10 (13/14), -A2; gałąź równoległa (Trójniki): przycisk zwierne -S2 (START) || zestyk -RB 13/14 (samopodtrzymanie); pod spodem **cewka** -RB (A1/A2) i do 0 V.
4. **Ścieżka 5:** z +24 V przez zestyk -RB 23/24 do **cewki** -K1 i do 0 V. Po nadaniu DT pod cewką pojawi się *lustro styków* (spis styków -K1 z E1 z adresami); jeśli nie — właściwości cewki → ustawienie lustra styków.
5. **Ścieżka 6:** drugi zestyk rozwierny -S0 (21/22 — ten sam DT!) + cewka -K4 do 0 V; przy obu zestykach -S0 pojawią się wzajemne odsyłacze, przy cewce -K4 — odsyłacz do zestyku CP z E1. Tekst: „przerwanie CP”.
6. **Adnotacje:** bloki *Zasada*, -K4, *Odczyty diagnostyczne*, *Poza łańcuchem* — teksty z PDF-a.

9.8. Arkusz E3 (strona /4) — szafa magazynu (NOWE w v5)

Wzór: strona 4/4 PDF-a v5.

1. **Szyny AC:** pary punktów przerwania L1_MB/L2_MB/L3_MB — trzy poziome szyny u góry; niżej czwarta N_MB. Całość szafy obrysuj przerywanym prostokątem z podpisem „MODUŁ B — szafa magazynu energii, wariant budżetowy”.
2. **Sekcja fazy L1:** Trójkąt na L1 → zestyk mocy -K11 (1/2) → **pole -X6:** wstaw *zacisk* z DT -X6 (symbolizuje listwę mostków; wystarczy jeden zacisk w każdej sekcji + wspólny opis) → **czarna skrzynka** -PR1/-PR2 z tekstami „2× Flatpack2 48/2000 HE” / „używane, PFC, CAN 125 kb/s”. Z dolnej krawędzi skrzynki trzy krótkie linie: do szyny N_MB oraz do szyn DC (krok 4): +48 V i 0 V.
3. **Powielenie sekcji:** zaznacz sekcję ramką → Edytuj → Powiel $\times 2$; popraw DT: -K12/-PR3/-PR4 (start z szyny L2), -K13/-PR5/-PR6 (L3). Obok pola -X6 tekst: „-X6: pole przełączy — mostki L2→L1 dla 1F 32 A (kontrola: pomiar -U2)”.
4. **Szyny DC:** dwie poziome linie z tekstami +48 V i 0 V (rysuj połączeniem między punktami przyłączeń skrzynek albo dwoma punktami przerwania +48V_DC/0V_DC); Trójkąty od wszystkich sekcji PR.
5. **Zabezpieczenia DC:** w szynie +48 V kolejno: bezpiecznik -F13.1 (tekst: mega 150–200 A), zestyk mocy -KB (tekst: kontaktor BMS), rozłącznik -Q1 (tekst: rozłącznik DC); w gałęzi 0 V do pakietu bezpiecznik -F13.2. Dalej **czarna skrzynka** -GB1 (teksty: „pakiet 16S LFP 105 Ah (DIY)”, „5,4 kWh (2P: 10,8); BMS → -A1 i -KB”, „temperatury: -B5.x (1-Wire)”).
6. **Falownik:** czarna skrzynka -INV (teksty: „falownik W2: UPS on-line 48 V”, „używany, 5–6 kVA; DC wprost z -GB1”, „wyjście: wydzielone obwody wyspy”), zasilona z szyn DC; z górnej krawędzi strzałka (grafika + tekst) „→ obwody wyspy (sieć-0-wyspa)”. Obok tekst: „bez zrzutu ciepłego: bramka SOC w firmware”.
7. **Wentylatory:** tekst/punkt X4:L → bezpiecznik -F5 → zestyk zwierne -K3 → skrzynka -K2 z tekstem I> → Trójkąt → dwa symbole „silnik” -M3/-M4 → powrót X4:N; przerywana ramka z podpisem.
8. **Zasilacz:** zaciski X4:1..3, w linii L bezpiecznik -F4 (T2A), czarna skrzynka -G1 „zasilacz 24 / 5 / 3,3 V”; strzałki tekstowe „24 V → /E2.1, cewki, -Y1, -K4” i „5 / 3,3

V → -A1"; tu umieść pary punktów +24V i 0V z E2.

9. **Płyta -A1**: duża czarna skrzynka „-A1 ESP32-S3 — płyta logiki”; na prawej krawędzi wiersze tekstem: SPI, **CAN** (nowość v5: „TWAI izol.: -PR1..-PR6 (Flatpack2) + BMS”), I2C, UART, 1-W, ADC, DI — listy urządzeń przepis z PDF-a. Na dolnej krawędzi trzy linie DO1-DO3 do: cewki -K10, skrzynki -A2 WDT i cewki -Y1 (blokada wtyku). Teksty „24 V” przy cewkach i podpis „DO1-DO3 (opto, low-side)”.
10. **Generator**: czarna skrzynka -A3 z tekstami z PDF-a + para punktu L1_A3 z E1.
11. **Rząd cewek**: krótka szyna 24 V → **8 cewek**: -K11, -K12, -K13, -K30...-K33, -K3 → szyna 0 V (jedna cewka + Powiel; potem popraw DT). Gdy DT cewki pokryje się z zestykiem (np. -K11 z kroku 2) — pojawią się wzajemne odsyłacze. Nad rzędem skrzynka „-U5 ULN2803 ← -U3 (I2C -A1)”. *Uwaga: w v5 nie ma -K14 ani -K5 — jeśli odtwarzasz po przewodniku v1/v3, pomiń je.*
12. **Adnotacje końcowe** i porównanie ze wzorem strona po stronie.

9.9. Kontrola, eksport, typowe problemy

Nawigacja po odsyłaczach: prawy klik na zestyku/cewce → polecenie przejścia do elementu powiązanego (Szukaj polecenia → „Przejdź do”). **Weryfikacja**: Szukaj polecenia → „Sprawdź” — komunikaty (niesparowane punkty przerwania, zdublowane DT) otwierają się dwuklikiem na winnym elemencie. **Eksport PDF**: Plik → eksport/publikacja PDF (Szukaj polecenia → „PDF”); Education doda znak wodny — to normalne. **Typowe problemy**: symbole się nie łączą → przyłącza poza osią siatki (włącz przyciąganie, siatka 4 mm); nie ma przycisku → Szukaj polecenia; zamknięty panel → Szukaj polecenia → nazwa panelu; symbol obrócony → Tab przy wstawianiu; brak lustra styków → identyczny DT cewki i styków + ustawienie lustra we właściwościach cewki; punkt przerwania „bez pary” → literówka w nazwie; rysujesz na złej stronie → patrz na zakładkę nad edytorem.

10. Otwarte punkty i ryzyka specyficzne v5

Protokół CAN Flatpack2 — opisany społecznościowo, weryfikacja w U2(c) (fallback: Huawei R4850G2); dostępność UPS-a 48 V 5-6 kVA w rozsądnej cenie (fallback: W3 DIY wg koncepcji v3); jakość ogni w klasy B (mitygacja: selekcja i pomiar pojemności w U3); dyscyplina bramki SOC przy testach na pakiecie 1P (rozwiązanie docelowe: rozbudowa 2P). Pełny rejestr R1-R24 i decyzje Z1-Z19: koncepcja v6, rozdz. 13-14.

11. Dokumenty powiązane

schemat_elektryczny_v5_EPLAN.pdf (arkusze E1-E3); koncepcja_v6_plan_realizacji.pdf (pełny plan: architektura, firmware, kosztorys, ryzyka, testy odbiorcze); koncepcja_v5.pdf (warianty ogni, przepis pakietu); koncepcja_v3.pdf rozdz. 6 (przepis falownika W3); schemat_elektryczny_objasnienie_v1.pdf (pełne omówienie aparatów E1/E2 i peryferiów -A1); przewodnik_EPLAN_v1.pdf (odtworzenie schematu w EPLAN); wizualizacja_3D_v3_budzetowa.html (rozmieszczenie szafy).